CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

liantze@gmail.com (+49) 15560194877 Stuttgart • Blaue Karte EU linkedin github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf Datenanalyse, Machine Learning und Zeitreihenmodelle mit Python, von Feature Engineering und Modellvergleichen bis zu automatisierter Evaluierung und Validierung. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, ergänzt durch Erfahrung in Industrie- und Start-up-Umfeldern.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche Entwicklung der gesamten Wissensextraktions-Pipeline: Datenaufnahme, Chunking, Prompt Engineering und Indexierung (agentisch, deterministisch, monolithisch); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten.
- Multi-Agenten-Algorithmen mit LangGraph (Entity-Extraction, Relationship-Analysis, Konsolidierung, Reflexion, parallel) für regulatorische und technische Dokumente; Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert, gemessen gegen eine Ground Truth aus SAP-Systemen.
- Deterministische (codebasierte) Extraktions-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, Genauigkeit annähernd 100 %.
- MCP-Query-Service (Model Context Protocol) auf dem Knowledge Graph mit Latenzen im Millisekundenbereich, angebunden an Claude Code.
- Expert Interface: Web-App zur Kuratierung des Graphen (React-Frontend, Python-Microservices-Backend) auf Azure, in der Fachanwender Änderungen prüfen und freigeben.
- KI-gestützte Entwicklung mit Claude Code, eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, Neo4j, MongoDB, Postgres, GraphRAG, RAG, MCP, React, FastAPI, Kubernetes, Azure, Docker**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Agentische KI-Anwendung mit LangGraph entworfen und bereitgestellt, die Entscheidungen zwischen Vektordatenbank-Abfragen, allgemeiner Inferenz und Zusammenfassung routet; Anforderungen mit Business-Stakeholdern erhoben und in ein Lösungskonzept übersetzt.
- React-Frontend und Python-Backend mit FastAPI entwickelt, API-Tests mit Postman.
- Gesamten Stack mit Docker containerisiert und mit CDK auf AWS bereitgestellt; Versionierung und CI/CD in GitLab.
- **Tech-Stack: Python, FastAPI, React, LangGraph, LangChain, Docker, AWS (CDK, EC2, Lambda), GitLab CI/CD, Postman**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Evaluierung von Antwortqualität und Retrieval des RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval automatisiert, Modellantworten gegen eine von Chemikern erstellte Ground Truth verglichen.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten.
- AWS-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluierung von PrismaChat aufgebaut.

- RAG-Pipelines konzipiert: Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, Hugging Face Transformers, RAGAS, PytrecEval, LangChain, AWS, Azure AI Search, Docker, Streamlit**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modelle zur Vorhersage von Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Zeitreihen-Prozessdaten trainiert und verglichen.
- Lag-Features und gleitende statistische Fenster aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessgrößen) für die Baummodelle entwickelt, Rohsequenzen direkt in das LSTM gegeben.
- Modellgüte gegen klassische empirische Kurvenanpassung (Curve-Fitting) bewertet; Batches mit drohender Spezifikationsabweichung früher erkannt.
- Interaktives Streamlit-Dashboard, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und Vorhersagen vor dem physischen Batch sehen.
- **Tech-Stack: Python, NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Zeitreihenmodelle (ARIMA, SARIMA, XGBoost-Regressor, FB Prophet, LSTM) zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge entwickelt.
- LSTM-Modell mit 96 % Testgenauigkeit und stabiler Leistung auf unbekannten Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Cell KPI Anomaly Pipeline | Python | PySpark | PyTorch | Scikit-Learn | Postgres

- Datenanalyse-Pipeline für synthetische 5G-Zell-KPIs: PySpark-ETL mit Feature Engineering und Datenqualitätsprüfungen, Anomalieerkennung mit Isolation Forest im Vergleich zu einem kleinen PyTorch-Autoencoder, Drift-Monitoring (PSI) und Streamlit-Dashboard; Docker Compose, pytest in CI.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Datenanalyse & Visualisierung:** Python, NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, Streamlit, SQL
- **Machine Learning & Statistik:** Scikit-Learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow/Keras, statistische Modelle und Zeitreihenanalyse (ARIMA, SARIMA, Prophet, LSTM), Benchmarking und Validierung von Modellen
- **LLMs & RAG:** LangGraph, LangChain, LiteLLM, RAG, RAGAS, Hugging Face Transformers, MCP
- **Backend, Datenbanken & Cloud:** FastAPI, Postgres, MongoDB, Neo4j, Docker, Kubernetes, Azure, AWS, Git, GitLab CI/CD
- **Arbeitsweise:** Agile, Abstimmung mit Fachexperten und Stakeholdern

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)